Лабораторна робота 1

Варіант 30

Предметна область. Результативність прямого банківського маркетингу.

Подія, яку прогнозуємо. Клієнт оформив строковий депозит після дзвінка.

Момент прогнозу. Формування витягу перед початком розмови з клієнтом у поточній кампанії.

`train.csv`: 4800 рядків з цільовою змінною `target`; `holdout.csv`: 1200 рядків без неї. Ознак: 17, частка класу 1 у train 0,200. Ідентифікатор запису `record_id` ознакою не є.

Опублікований результат для цієї задачі. Логістична регресія: ROC-AUC 0,748 (три повтори стратифікованої 3-кратної перехресної перевірки; без ознак тривалості дзвінка, місяця й дня). Джерело: Erickson N. та ін. TabArena: A Living Benchmark for Machine Learning on Tabular Data. NeurIPS 2025 Datasets and Benchmarks, arXiv:2506.16791, табл. F.1.

Словник даних

Прогноз видається в певний момент, доки подія ще не сталася. Ознака придатна для моделі лише тоді, коли її значення на цей момент уже існує в обліковій системі: те, що записують пізніше, у робочому режимі буде порожнім або хибним. Стовпець «Коли з'являється значення» називає облікову операцію, під час якої значення ознаки записується. Зіставляє його з моментом прогнозу аналітик: позначок «придатна» чи «непридатна» словник не містить.

Для категоріальних ознак указано, скільки різних значень вони набувають у `train.csv`. Частка пропусків наведена там, де пропуски є.

Ознака	Тип	Зміст	Коли з'являється значення
`age`	числова	вік клієнта	при відкритті рахунка, за документом
`region_code`	категоріальна, різних значень: 20	код регіону проживання клієнта	при відкритті рахунка
`job`	категоріальна, різних значень: 12	рід занять	при заповненні анкети клієнта
`marital`	категоріальна, різних значень: 3	сімейний стан	при заповненні анкети клієнта
`file_line`	числова	порядковий номер запису у вивантаженні системи кампанії	присвоюється послідовно при формуванні витягу
`education`	категоріальна, різних значень: 4	рівень освіти	при заповненні анкети клієнта
`credit_default`	категоріальна, різних значень: 2	наявність простроченої заборгованості	щомісяця при звірці кредитного портфеля

Ознака	Тип	Зміст	Коли з'являється значення
`balance`	числова	середній річний залишок на рахунку	щомісяця при закритті облікового періоду
`housing_loan`	категоріальна, різних значень: 2	наявність іпотечного кредиту	при видачі кредиту
`personal_loan`	категоріальна, різних значень: 2	наявність споживчого кредиту	при видачі кредиту
`contact_type`	категоріальна, різних значень: 3	канал, яким планується контакт	при плануванні контакту в системі кампанії
`day_of_month`	числова	день місяця, на який призначено контакт	при плануванні контакту в системі кампанії
`month`	категоріальна, різних значень: 12	місяць, на який призначено контакт	при плануванні контакту в системі кампанії
`campaign_contacts`	числова	порядковий номер спроби контакту в поточній кампанії	перед початком розмови, лічильником системи кампанії
`days_since_prev`	числова	днів від попереднього контакту; −1 означає, що контакту не було	при завершенні попередньої кампанії
`prev_contacts`	числова	кількість контактів у попередніх кампаніях	при завершенні попередньої кампанії
`prev_outcome`	категоріальна, різних значень: 4	результат попередньої кампанії	при завершенні попередньої кампанії